

[Home](#) > [Studiare](#) > [Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs](#) > [Insegnamenti](#)

27991 – ANALISI MATEMATICA T–1

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Paolo Albano	Crediti formativi: 9	SSD: MAT/05	Lingua di insegnamento: Italiano
Moduli: Paolo Albano (Modulo 1) Marco Mughetti (Modulo 2)			
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 1); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 2)			
Campus: Bologna			
Corso: Laurea in Ingegneria informatica (cod. 6668)			
 Risorse didattiche su Virtuale			
 Orario delle lezioni (Modulo 1) dal 21/10/2025 al 19/12/2025		 Orario delle lezioni (Modulo 2) dal 16/09/2025 al 17/10/2025	

Conoscenze e abilità da conseguire

Nel corso sono presentate le principali proprietà dell'insieme dei numeri reali e gli strumenti matematici di base necessari per lo studio delle funzioni di una variabile reale (concetto di limite declinato nelle sue varie forme, continuità, calcolo differenziale e integrale). Al termine del corso lo studente è in grado di usare tali strumenti per l'analisi qualitativa del grafico di una funzione e per risolvere problemi applicativi elementari che appaiono anche nelle altre discipline.

Contenuti

Insiemi numerici: numeri naturali (generalità, elementi di calcolo combinatorio, binomio di Newton, principio di induzione), numeri interi, numeri razionali, numeri reali (assioma di completezza e alcune sue conseguenze).

Elementi di teoria delle funzioni: dominio, immagine, funzioni iniettive, suriettive, biunivoche; composizione di funzioni; funzione inversa. Funzioni elementari di variabile reale: radice n-esima, potenza, esponenziale, logaritmo, funzioni trigonometriche.

Successioni in R; limiti di successioni; teoremi fondamentali sui limiti; successioni monotone. Il numero e; alcuni limiti elementari di successioni.

Serie numeriche: il problema della convergenza (alcune serie modello; serie a termini non negativi, serie assolutamente convergenti; criteri di convergenza).

Limiti di funzioni reali di variabile reale; estensione dei risultati stabiliti per le successioni. Alcuni limiti notevoli. Continuità di funzione. Il teorema degli zeri, del valore intermedio, il teorema di Weierstrass.

Derivazione di funzioni reali di variabile reale: derivata come limite del rapporto incrementale, regole di calcolo (derivata di somma, differenza, prodotto o quoziente di funzioni derivabili). Derivate delle funzioni elementari. Relazione tra derivabilità e continuità. Teoremi sulle funzioni derivabili: teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. Conseguenze del Teorema di Lagrange e studio di funzione.

Limiti (forme indeterminate) Teorema di De L'Hopital.

Formula di Taylor con resti secondo Peano e Lagrange ed applicazioni al calcolo numerico.

Integrazione indefinita: definizione di primitiva, metodi di integrazione (integrazione per parti, cambiamento di variabile nell'integrale, metodo dei fratti semplici). Condizioni necessaria affinché una funzione ammetta una primitiva (Teorema di Darboux).

Integrazione definita: definizione di integrale di Riemann, proprietà dell'integrale di Riemann, integrabilità secondo Riemann delle funzioni continue. Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale.

Cenni sulle equazioni differenziali ordinarie: equazioni a variabili separabili, equazioni lineari del primo ordine omogenee e non omogenee, equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e con termine di sorgente. Alcune applicazioni del calcolo differenziale.

Testi/Bibliografia

Bertsch, Dal Passo, Giacomelli - Analisi matematica (McGraw-Hill)

Salsa, Squellati - Esercizi di Matematica I (Zanichelli)

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

L'esame consiste in una prova scritta della durata di 90 minuti che verte sulle tipologie di esercizi proposti durante le lezioni e su alcune domande di carattere teorico, volte a verificare la comprensione dei principali risultati presentati nel corso.

Per poter sostenere l'esame è necessario iscriversi su Almaesami, almeno 4 giorni prima della prova. Si chiede cortesemente di cancellarsi dalla suddetta lista se si decidesse di non partecipare all'esame.

Strumenti a supporto della didattica

Durante le lezioni sono proposti esercizi da risolvere a casa e in aula con il supporto del docente. Il materiale didattico verrà caricato volta per volta sulla piattaforma virtuale.unibo.it.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Paolo Albano](#)

Consulta il sito web di [Marco Mughetti](#)



L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.